m 序列所对应的周期是 **20** 。

二、选择填空题(每空 1 分，共 14 分)

(*a*)升余弦特性	(*b*)升余弦平方根特性	(*c*)*CMI*	(*d*)不能用积分清零解调器
(*e*) HDB_3	(*f*)无码间干扰	(*g*)延迟调制	(*h*)信噪比
(*i*)不如	(*j*)不会引入	(*k*)正态	(*l*)相同
(*m*)有码间干扰	(*n*)混叠	(*o*)*Manchester*	(*p*)能用积分清零解调器

B站UP主：

(*q*)优于　　(*r*)*MAP*　　(*s*)平稳　　(*t*)会引入

(*u*)循环平稳　　(*v*)最大似然　　(*w*)最小汉明距离　　(*x*)最小欧氏距离

1、将功率谱密度为低通型的平稳过程 $X(t)$ 与正弦载波 $\sin(2\pi f_c t+\varphi)$ 相乘，得到 $Y(t)=X(t)\sin(2\pi f_c t+\varphi)$，若相位 φ 是在 $(0,2\pi)$ 上均匀分布的随机变量，且与 $X(t)$ 统计独立，则 $Y(t)$ 是 __1__ 随机过程；若 φ 是常数，则 $Y(t)$ 是 __2__ 随机过程。

2、在模拟信号的数字化过程中，按奈氏速率对模拟基带信号取样，__3__ 失真，进一步在取值域上离散化—量化，__4__ 失真。

3、以五类双绞线连接的 $10Mbps$ 以太网的线路接口码型为 __5__，用于磁记录媒介的线路接口码型为 __6__ 码。

4、在理想限带及加性白高斯噪声干扰的信道条件下，最佳基带传输系统的发送脉冲成形滤波器及接收滤波器必须设计成 __7__，以使接收端在最佳抽样时刻的抽样值 __8__，且 __9__ 最大。此接收匹配滤波器 __10__ 来实现。

5、在进制数相同、信息速率相同、平均发射功率相同、噪声功率谱密度相同的条件下，*MASK*、*MPSK*、*MQAM* 的频带利用率是 __11__ 的；在 $M>2$ 时，*MPSK* 的抗噪声性能 __12__ *MASK*；在 $M>8$ 时，*MPSK* 的抗噪声性能 __13__ *MQAM*。

6、在先验不等概的 *M* 进制数字通信中，要根据接收到的观察矢量 *r* 作出发端发的是哪个 s_i ($i=1,2,\cdots,M$) 的估计，选择 __14__ 准则作为判决准则，可使平均错判概率最小。

三、(9 分)一窄带调幅信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$ 通过带通信道，其中 $m(t)$ 是带宽为 W 的基带信号，傅氏频